

矩阵对角化与若当标准型

从特征向量到若当块

2026 年 3 月

特征值与特征向量的几何意义

问题：什么是线性变换的「不变方向」？

特征值与特征向量的几何意义

问题：什么是线性变换的「不变方向」？

如果向量 $v \neq 0$ 满足 $Av = \lambda v$, 则：

- v 是特征向量
- λ 是特征值

特征值与特征向量的几何意义

问题：什么是线性变换的「不变方向」？

如果向量 $v \neq 0$ 满足 $Av = \lambda v$, 则：

- v 是特征向量
- λ 是特征值

特征向量 = 变换后方向不变的向量

特征值 = 在该方向上的伸缩倍数

特征值的几何意义

$\lambda > 1$: 拉伸

$0 < \lambda < 1$: 压缩

$\lambda = 1$: 方向完全不变

$\lambda < 0$: 反向并伸缩

我们为什么要研究这个问题？

在研究矩阵时，我们希望把矩阵变得更简单。

我们为什么要研究这个问题？

在研究矩阵时，我们希望把矩阵变得更简单。

对角矩阵是最简单的形式：

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

我们为什么要研究这个问题？

在研究矩阵时，我们希望把矩阵变得更简单。

对角矩阵是最简单的形式：

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

幂运算非常容易：

$$\Lambda^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^k \end{pmatrix}$$

我们为什么要研究这个问题？

在研究矩阵时，我们希望把矩阵变得更简单。

对角矩阵是最简单的形式：

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

幂运算非常容易：

$$\Lambda^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^k \end{pmatrix}$$

核心问题：是不是所有矩阵都能变成对角矩阵？

矩阵对角化的定义

若存在可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ , 使得

$$A = P\Lambda P^{-1}$$

则称矩阵 A 可对角化, P 的列是 A 的特征向量。

充要条件

A 可对角化的充分必要条件:

A 有 n 个线性无关的特征向量

充要条件

A 可对角化的充分必要条件:

A 有 n 个线性无关的特征向量

几何重数 = 代数重数

不能对角化的情况

考虑矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

不能对角化的情况

考虑矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

特征值 $\lambda = 2$ (重根), 只有 1 个特征向量!

不能对角化的情况

考虑矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

特征值 $\lambda = 2$ (重根), 只有 1 个特征向量!

概念	含义	本例
代数重数	特征值作为方程根的重数	2
几何重数	线性无关特征向量的个数	1

不能对角化的情况

考虑矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

特征值 $\lambda = 2$ (重根), 只有 1 个特征向量!

概念	含义	本例
代数重数	特征值作为方程根的重数	2
几何重数	线性无关特征向量的个数	1

几何重数 < 代数重数 $\rightarrow$ 不能对角化

核心问题：如何在特征值旁边「添加」非零元素？

我们想要：

$$A^k = PJ^kP^{-1}$$

其中 J 是「类似对角」的矩阵。

核心问题：如何在特征值旁边「添加」非零元素？

我们想要：

$$A^k = PJ^kP^{-1}$$

其中 J 是「类似对角」的矩阵。

如果不能完全对角化，能否在紧邻对角线的位置添加非零元素？

$$\begin{pmatrix} \lambda & ? \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

填什么最简单?

选项 1: 填 λ 本身? $\begin{pmatrix} \lambda & \lambda \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$

选项 2: 填 1? $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$

填什么最简单?

选项 1: 填 λ 本身? $\begin{pmatrix} \lambda & \lambda \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$

选项 2: 填 1? $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$

填 1 最简单!

- 任何非零数都可以通过「缩放」变成 1
- 幂运算时, 1 的幂永远是 1, 形式最简洁
- 上移位矩阵 N 有性质: N^k 形式规则

验证

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & \lambda^2 \end{pmatrix}$$

验证

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & \lambda^2 \end{pmatrix}$$

这就是**若当块**！

第一层思考：只有 1 个特征向量，怎么办？

已知：特征向量满足 $(A - \lambda I)v_1 = 0$

问题：我有 2 维空间，但只有 1 个特征向量，如何找到另一个「有用」的方向？

第二层思考：能否放松条件？

特征向量要求：变换后完全不变（方向不变）

能否降低要求：变换后「差不多」不变？

第二层思考：能否放松条件？

特征向量要求：变换后完全不变（方向不变）

能否降低要求：变换后「差不多」不变？

类比：如果找不到完美的，找「次优」的也行！

第三层思考：如何描述「差不多」？

思路：递推——既然 v_1 是不变的，能否通过 v_1 找到下一个？

$$(A - \lambda I)v_2 = v_1$$

第三层思考：如何描述「差不多」？

思路：递推——既然 v_1 是不变的，能否通过 v_1 找到下一个？

$$(A - \lambda I)v_2 = v_1$$

为什么这样想？

- 如果 v_1 是「一次变换后不变」
- 那么 v_2 「两次变换后」应该也不变
- 验证： $(A - \lambda I)^2 v_2 = (A - \lambda I)v_1 = 0$

第四层思考：链条的源头是特征值

核心发现：所有链条都源于特征值！

每一代的关系：

- $Jv_1 = \lambda v_1$ (特征向量, 紧邻特征值)
- $Jv_2 = \lambda v_2 + v_1$ (广义特征向量, 指向 v_1)
- $Jv_3 = \lambda v_3 + v_2$ (广义特征向量, 指向 v_2)

第四层思考：链条的源头是特征值

核心发现：所有链条都源于特征值！

每一代的关系：

- $Jv_1 = \lambda v_1$ (特征向量, 紧邻特征值)
- $Jv_2 = \lambda v_2 + v_1$ (广义特征向量, 指向 v_1)
- $Jv_3 = \lambda v_3 + v_2$ (广义特征向量, 指向 v_2)

这就是链条！源头是特征值 λ ，每一代「指向」前一代。

若当块定义

$$J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}_{k \times k}$$

- 对角线： λ (特征值, 链条源头)
- 上对角线：1 (链条传递)
- 几何：每一代「指向」前一代

新问题：4 阶矩阵的情况

如果是 4 阶矩阵，特征值 $\lambda = 2$ （四重），但只有 2 个特征向量，会有什么情况？

两种可能：

- ① 两个 2 阶块： $J_2(2) + J_2(2)$
- ② 一个 3 阶块 + 一个 1 阶块： $J_3(2) + J_1(2)$

新问题：4 阶矩阵的情况

如果是 4 阶矩阵，特征值 $\lambda = 2$ （四重），但只有 2 个特征向量，会有什么情况？

两种可能：

- ① 两个 2 阶块： $J_2(2) + J_2(2)$
- ② 一个 3 阶块 + 一个 1 阶块： $J_3(2) + J_1(2)$

如何判断是哪种？

方法：通过秩判断

设 $N = A - \lambda I$, 计算 N^k 的秩。

结构	$\text{rank}(N)$	$\text{rank}(N^2)$	$\text{rank}(N^3)$
两个 2 阶块	2	0	0
一个 3 阶 + 一个 1 阶	2	1	0
一个 4 阶块	3	2	1
可对角化	2	0	0

方法：通过秩判断

设 $N = A - \lambda I$, 计算 N^k 的秩。

结构	$\text{rank}(N)$	$\text{rank}(N^2)$	$\text{rank}(N^3)$
两个 2 阶块	2	0	0
一个 3 阶 + 一个 1 阶	2	1	0
一个 4 阶块	3	2	1
可对角化	2	0	0

规律：计算 N^k 的秩，观察每次下降多少，就能判断链条的长度分布！

若当化定理

任意 n 阶矩阵 A , 都存在可逆矩阵 P , 使得

$$A = PJP^{-1}$$

其中 J 是若当矩阵, 由若干若当块组成:

$$J = \text{diag}(J_{k_1}(\lambda_1), J_{k_2}(\lambda_2), \dots)$$

统一理解：对角化是若当化的特例

情况	若当块结构	关系
可对角化	n 个 1 阶块	若当化的特例
不能对角化	若干高阶块	一般情况

统一理解：对角化是若当化的特例

情况	若当块结构	关系
可对角化	n 个 1 阶块	若当化的特例
不能对角化	若干高阶块	一般情况

统一理论： $A = PJP^{-1}$

- J 是对角矩阵 $\rightarrow$ 对角化
- J 是若当矩阵 $\rightarrow$ 若当化

统一理解：对角化是若当化的特例

情况	若当块结构	关系
可对角化	n 个 1 阶块	若当化的特例
不能对角化	若干高阶块	一般情况

统一理论： $A = PJP^{-1}$

- J 是对角矩阵 $\rightarrow$ 对角化
- J 是若当矩阵 $\rightarrow$ 若当化

这就是矩阵分解的完整理论！

结论

- ① **问题**: 能否把矩阵变得像对角矩阵一样简单?
- ② **目标**: 对角化 (最简单)
- ③ **困难**: 几何重数 $<$ 代数重数
- ④ **解决**: 若当化 (退而求其次)
- ⑤ **探索**: 广义特征向量链
- ⑥ **方法**: 通过 $N = A - \lambda I$ 的秩判断结构